OSPF 协议配置实验

【实验拓扑】

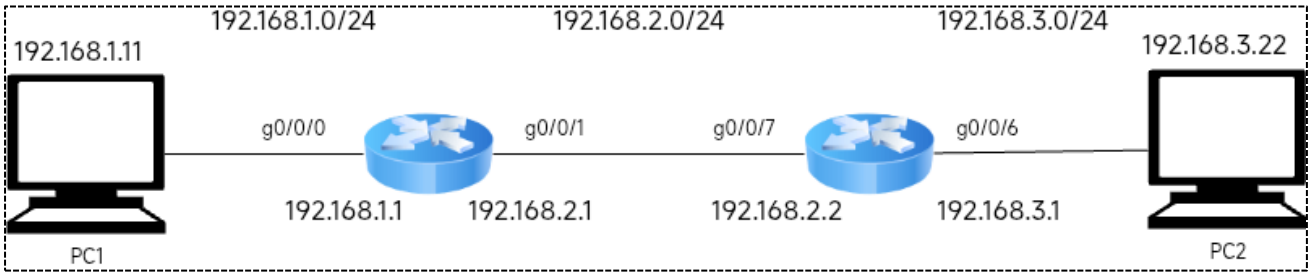


图 1 OSPF 协议配置实验拓扑

【实验步骤】

连接路由器：使用指令 telnet [设备 IP 地址]访问设备，并使用用户名 user 与密码 b402b402 进行连接。设备 IP 地址为 172.16.[组号].20X，其中 X 为设备号码，3、4 为路由器。

步骤一：

(1) 按照拓扑图配置 PC1 和 PC2 的 IP 地址、子网掩码、网关，并测试它们的连通性。

(2) 在路由器 R1（或 R2）上执行 display ip routing-table 命令，记录路由表信息。

步骤二：路由器 R1 的基本配置

```
<AR6140-02-1>sys
Enter system view, return user view with ctrl+z.
[AR6140-02-1]inter g0/0/0
[AR6140-02-1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[AR6140-02-1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[AR6140-02-1]inter g0/0/1
[AR6140-02-1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[AR6140-02-1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

步骤三：路由器 R2 的基本配置

```
<AR2200-02-2>sys
Enter system view, return user view with ctrl+z.
[AR2200-02-2]inter g0/0/6
[AR2200-02-2-GigabitEthernet0/0/6]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[AR2200-02-2-GigabitEthernet0/0/6]quit
[AR2200-02-2]inter g0/0/7
[AR2200-02-2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[AR2200-02-2-GigabitEthernet0/0/7]quit
```

步骤四：路由器 R1 配置 OSPF

```
[AR6140-02-1]ospf 1
[AR6140-02-1-0spf-1]area 0
```

```
[AR6140-02-1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[AR6140-02-1-0spf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[AR6140-02-1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[AR6140-02-1-ospf-1]quit
```

步骤五：路由器 R2 配置 OSPF

```
[AR2200-02-2]ospf 1
[AR2200-02-2-0spf-1]area 0
[AR2200-02-2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[AR2200-02-2-0spf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[AR2200-02-2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[AR2200-02-2-ospf-1]quit
```

步骤六：查看验证 2 台路由器的路由表是否自动学习了其他网段的路由信息，请注意路由 O 项。

```
[AR6140-02-1]display ip routing-table
```

分析路由器 R1 的路由表，表中有 O 条目吗？如果有，是怎样产生的？

```
[AR2200-02-2]display ip routing-table
```

分析路由器 R2 的路由表，表中有 O 条目吗？如果有，是怎样产生的？

步骤七：测试网络的连通性。

(1)将此时的路由表与步骤 0 的路由表进行比较,有什么结论?

(2)分析 tracert PCl(或 PC2)的执行结果。

(3)捕获数据包,分析 OSPF 头部结构。OSPF 包在 PC1 或 PC2 上能捕获到吗?如果希望 2 台主机都能捕获到,请描述方法。

(4)本实验有没有 DR/BDR(指派路由器/备份指派路由器)?如果有,请指出 DR 与 BDR 分别是哪个设备,讨论 DR/BDR 的选举规则和更新方法(通过拔线改变拓扑,观察 DR/BDR 的变化情况);如没有,请说明原因。

【实验思考】

(1)如何查看 OSPF 协议发布的网段?

(2)关于 OSPF 反掩码:反掩码可以简单地理解成掩码取反,而且不允许出现不连续的 1 和 0。例如,可以是 0.0.0.11111111,但不可以是 0.0.0.11110011,也不可以是 0.0.0.11111100。反掩码总是奇数或 0,因为其最后一位总是 1,除非全部为 0。

(3)255.255.255.255 减去子网掩码就得出反掩码。例如:子网掩码是 255.255.255252,则 255.255.255.255-255.255.255.252 得出反掩码是 0.0.0.3。请问:192.168.2.0/28 的反掩码是多少?